

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Сухоруков Сергей Андреевич

2026-04-22

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

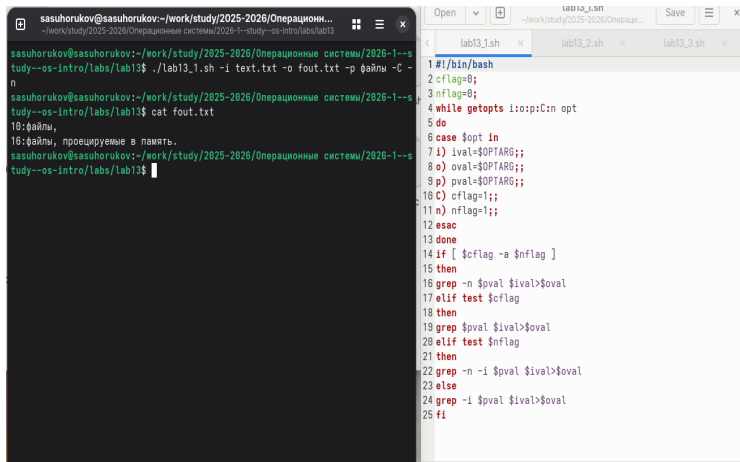
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



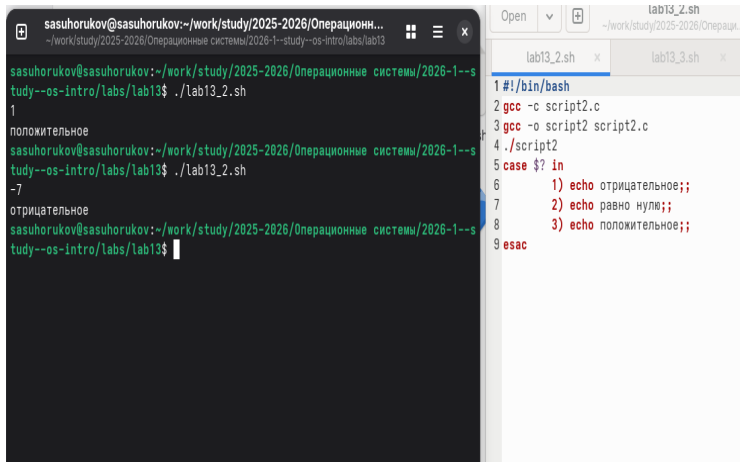
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_1.sh` which processes command-line options and prints their values. The code editor shows the source code of `lab13_1.sh`.

```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -  
n  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt  
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_1.sh  
1 #!/bin/bash  
2 cflag=0;  
3 nflag=0;  
4 while getopts i:o:p:C:n opt  
5 do  
6 case $opt in  
7 i) ival=$OPTARG;;  
8 o) oval=$OPTARG;;  
9 p) pval=$OPTARG;;  
10 C) cflag=1;;  
11 n) nflag=1;;  
12 esac  
13 done  
14 if [ $cflag -a $nflag ]  
15 then  
16 grep -n $pval $ival>$oval  
17 elif test $cflag  
18 then  
19 grep $pval $ival>$oval  
20 elif test $nflag  
21 then  
22 grep -n -i $pval $ival>$oval  
23 else  
24 grep -i $pval $ival>$oval  
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



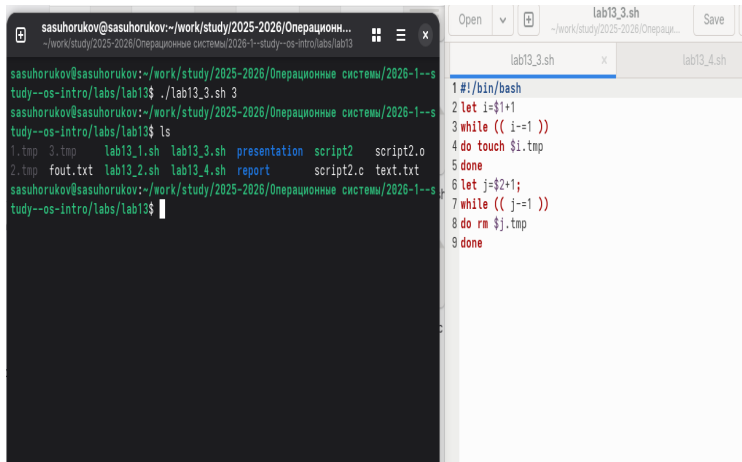
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user runs the script, and it outputs "положительное" (positive) and "-7". The code editor shows the contents of `lab13_2.sh`, which includes a shebang, compilation of `script2.c`, execution of `script2`, and a `case` statement that prints "отрицательное;;", "равно нулю;;", or "положительное;;" based on the input.

```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
1  
положительное  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-7  
отрицательное  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

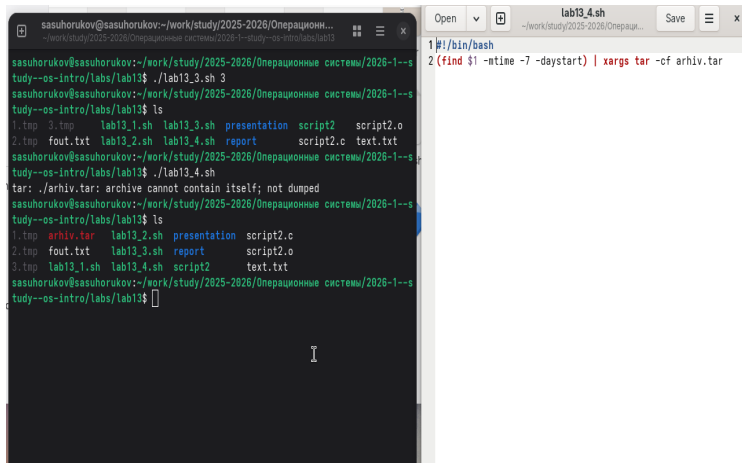


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13'. The terminal output shows the execution of 'lab13_3.sh' with argument '3', followed by a 'ls' command listing files in the current directory. The file editor on the right has a title bar with 'lab13_3.sh' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционн...'. It contains a shell script with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window and a file manager side-by-side. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_4.sh`. The script runs `find` to locate files and `xargs tar` to create an archive named `arhiv.tar`. The file manager shows the contents of the `lab13_4.sh` file, which contains the same commands as the terminal.

```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab13  
  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ls  
1.tmp 3.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh presentation script2 script2.o  
2.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh report script2.c text.txt  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ls  
1.tmp arhiv.tar lab13_2.sh presentation script2.c  
2.tmp fout.txt lab13_3.sh report script2.o  
3.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$
```

```
Open ▾ [icon] lab13_4.sh  
~/work/study/2025-2026/Операц... Save [icon] x  
1 #!/bin/bash  
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.